# ANX-PR/CL/001-01
# GUÍA DE APRENDIZAJE

## ASIGNATURA

**103000896 - Statistical Data Analysis**

## PLAN DE ESTUDIOS

10BA - Master Universitario En Ciencia De Datos

## CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

# Índice

## Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos....1
2. Profesorado....1
3. Conocimientos previos recomendados....2
4. Competencias y resultados de aprendizaje....3
5. Descripción de la asignatura y temario....4
6. Cronograma....6
7. Actividades y criterios de evaluación....8
8. Recursos didácticos....10
9. Otra información....12

# 1. Datos descriptivos

## 1.1. Datos de la asignatura

| | |
|---|---|
| **Nombre de la asignatura** | 103000896 - Statistical Data Analysis |
| **No de créditos** | 4.5 ECTS |
| **Carácter** | Obligatoria |
| **Curso** | Primer curso |
| **Semestre** | Primer semestre |
| **Período de impartición** | Septiembre-Enero |
| **Idioma de impartición** | Inglés/Castellano |
| **Titulación** | 10BA - Master Universitario en Ciencia de Datos |
| **Centro responsable de la titulación** | 10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos |
| **Curso académico** | 2025-26 |

# 2. Profesorado

## 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre | Despacho | Correo electrónico | Horario de tutorías * |
|---|---|---|---|
| Maria Isabel Rodriguez Galiano | 2204 | mariaisabel.rodriguez@upm.es | Sin horario. Ckeck office hours in September on Moodle |
| Juan Antonio Fdez Del Pozo De Salamanca | 2101 | juan.fdezpozo.salamanca@upm.es | Sin horario. Check office hours in September on Moodle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antonio Jimenez Martin | 2105 | antonio.jimenez@upm.es | Sin horario. Check office hours in September on Moodle |
| Jacinto Gonzalez Pachon | 2106 | jacinto.gonzalez.pachon@upm.es | Sin horario. Check office hours in September on Moodle |
| Arminda Moreno Diaz (Coordinador/a) | 2204 | arminda.moreno@upm.es | Sin horario. Check office hours in September on Moodle |

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Conocimientos previos recomendados

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ciencia de Datos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Basic knowledge of statistics and inference will be helpful.

# 4. Competencias y resultados de aprendizaje

## 4.1. Competencias

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CECD04 - Capacidad para aplicar técnicas para la generación de visualizaciones adecuadas a cada problema para el análisis y la exploración de datos, y para la correcta comunicación de los resultados del análisis.

CECD05 - Conocer y tener capacidad para aplicar técnicas de análisis estadístico avanzado a tareas de modelado y análisis de datos heterogéneos y para predicción.

CG07 - Aplicación de los últimos o más novedosos métodos para resolver problemas que, posiblemente, involucren a otras disciplinas

CG08 - Capacidad de pensamiento de forma creativa para desarrollar aproximaciones y métodos nuevos y originales

CG14 - Capacidad de trabajar y comunicarse también en contextos internacionales

CGI02 - Comprender el procedimiento, valor y límites del método científico en el campo de la Informática, siendo capaz de identificar, localizar y obtener datos requeridos en un trabajo de investigación, de diseñar y guiar investigaciones analíticas, de modelado y experimentales, así como de evaluar datos de una manera crítica y extraer conclusiones

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - Conocer y aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad y modelización de datos multivariantes.

RA1 - Conocer y aplicar las principales técnicas para explorar, describir y analizar datos multivariantes.

RA3 - Aplicar la metodología apropiada para el ajuste de series temporales.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

### 5.1. Descripción de la asignatura

The course is intended to be a non-exhaustive survey of techinques to convert multivariate data into useful information so that good decisions can be made. The perspective is twofold, theorical and applied, covering topics such as: exploratory data analysis, statistical summaries and graphical representations, dimensionality reduction, regression techniques and time series analysis. There will be an emphasis on hands-on application of the theory and methods throughout, with extensive use of R.The course is taught in three modules which are broken down in topics below and properly referenced in the timeline.

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Using data to answer statistical questions
   - 1.1. Gathering data. Experiments and observational studies.
   - 1.2. Review of univariate inference. Bootstrap and confidence intervals. Permutation tests.
   - 1.3. Methods for comparing two groups.
2. Exploratory data analysis and descriptive statistics.
   - 2.1. Aspects of multivariate data: exploration and visualization.
   - 2.2. Aspects of multivariate data: descriptive statistics.
   - 2.3. Aspects of multivariate data: dimensionality reduction.
3. Statistical modeling.
   - 3.1. Simple Linear Regression.
   - 3.2. Multiple Linear Regression.
   - 3.3. The General Linear Model.

4. Time Series.

4.1. Definitions, Applications and Techniques.

4.2. Stationarity and Seasonality.

4.3. Common approaches.

4.4. Box-Jenkins model identification, estimation and validation.

4.5. Forecasting.

# 6. Cronograma

## 6.1. Cronograma de la asignatura *

| Sem | Actividad tipo 1 | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Module 1: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | | | |
| 2 | **Module 1: Lecture**<br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>**Computer Lab. Module 1.**<br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | | | |
| 3 | **Module 1: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | | | |
| 4 | **Module 2: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | | | |
| 5 | **Module 2: Lecture**<br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>**Computer Lab. Module 2.**<br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | | | |
| 6 | **Module 2: Lecture**<br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>**Computer Lab. Module 2.**<br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | | | |
| 7 | **Module 3: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | | | |
| 8 | **Module 3: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>**Exams on Modules 1 and 2. Progressive evaluation**<br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | | | **Exams on Module 1 and 2.**<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **Module 3: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | | | |
| 10 | **Module 3: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | | | |
| 11 | **Module 4: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | | | |
| 12 | **Module 4: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | | | |
| 13 | **Module 4: Lecture**<br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>**Computer Lab. Module 4.**<br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | | | |
| 14 | **Module 4: Lecture**<br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>**Computer Lab. Module 4.**<br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | | | |
| 15 | **Module 4: Lecture**<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br>**Exams on Modules 3 and 4. Progressive evaluation**<br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | | | **Exams on Module 3 and 4**<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 16 | | | | **Global exam: 4 exams, one corresponding to each module. Only for students that haven't passed the course yet.**<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |
| 17 | | | | |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

# 7. Actividades y criterios de evaluación

## 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Exams on Module 1 and 2. | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00 | 50% | 3 / 10 | CB08<br>CG14<br>CECD04<br>CECD05<br>CGI02 |
| 15 | Exams on Module 3 and 4 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00 | 50% | 3 / 10 | CB10<br>CG07<br>CG08<br>CG14<br>CECD05 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Global exam: 4 exams, one corresponding to each module. Only for students that haven't passed the course yet. | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00 | 100% | 3 / 10 | CB08<br>CB10<br>CG07<br>CG08<br>CG14<br>CECD04<br>CECD05<br>CGI02 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinary exam: all 4 exams, one corresponding to each module. | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00 | 100% | 3 / 10 | CB08<br>CB10<br>CG07<br>CG08<br>CG14<br>CECD04<br>CECD05<br>CGI02 |

## 7.2. Criterios de evaluación

**Progressive evaluation:**

The overall course grade will be based on the performance on 4 exams, equally weighed, corresponding to each of the modules taught. The weeks in which each exam is scheduled might change depending on the academic calendar.

Each exam should obtain a grade equal or greater than 3 (0-10 scale) for the overall course grade to be computed. The overall course grade will be the average of the grades obtined in the 4 exams and it must be equal or greater than 5 to pass the course. No makeup exams will be scheduled.

**January exam:**

As far as exams are concerned, the final exam in January is only for those failing to take the midterms when requested or those obtaining an overall grade less than 5. In the latter case, only those specific exams not previuosly passed have to be taken again.

**Extraordinary exam:**

In case you are opting for the extraordinary exam in July's session, you have to warn the instructor(s) in advance (at least two weeks before the exam, by email, but the sooner the better). If you have taken some of the exams on

the ordinary session and obtained a grade grater or equal than 3, these grades can be kept and no repetition of these exams is required. Otherwise, all 4 exams can be taken in this opportunity.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre | Tipo | Observaciones |
|---|---|---|
| Moodle | Recursos web | Main communication channel with students.<br />Repository: slides, scripts, data sets, other resources. |
| Johnson, R.A., Whichern, D.W. (2007) Applied Multivariate Statistical Analysis. Pearson Education. | Bibliografía | Friendly exposition of the most important multivariate techiques, including clustering. They also introduce other Artificial Intelligence techniques like neural networks. |
| Rencher, A.C. Methods of Multivariate Analysis. | Bibliografía | Clear exposition of Multivariate Analysis Techniques, from a statistical point of view. Many examples. |
| Everitt, B.S. and Dunn G. (1997) Applied Multivariate Data Analysis. Arnold. | Bibliografía | Excellent exposition of multivariate techniques. They make the Generalised Linear Model easily understandable. |
| Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson R.E. Multivariate Data Analysis. | Bibliografía | A Global Perspective on multivariate Techniques. Very detailed examples. In almost every topic, a "Rules of Thumb" section summarizes the relevant facts. |
| Sharma, S (1996). Applied Multivariate Techniques. Wiley. | Bibliografía | |

| | | |
|---|---|---|
| Multivariate Analysis of Ecological Data. Greenacre, Primicerio. Fundación BBVA. | Recursos web | http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.jsp?codigo=769<br />\<br />\<br />Excellent compilation and description of multivariate techniques applied to Ecological Data. Clear, educational, didactic explanations. Lots of examples |
| Biplots in Practice. Michael Greenacre. Fundación BBVA. | Recursos web | http://www.multivariatestatistics.org/biplots.html<br />\<br />\<br />Excellent Monograph on Biplots. |
| Rawlings, J.O., Pantula, S.G., Dickey, D.A. Applied Regression Analysis. | Bibliografía | Almost everything about Regression Models. |
| Chatfield, C. (2003) The Analysis of Time Series: An Introduction. Chapman and Hall. | Bibliografía | |
| Robert Hyndman, George Athanasopoulos. Forecasting: principles and practice. OTexts, 2018. | Recursos web | Bibliography and web resource. Available at https://otexts.com/fpp2/ |
| Robert Nau. Statistical forecasting: notes on regression and time series analysis. | Recursos web | Excelent set of tips to fit ARIMA models. Available at https://people.duke.edu/~rnau/411home.htm |

# 9. Otra información

## 9.1. Otra información sobre la asignatura

Regarding the Sustainable Developing Goals, broadly speaking, proper data analysis leads to an understanding of processes and the generation of information available to everyone. This information can help clarify and make more transparent the way in wich institutions, for instance, try to meet people's needs. This information icreases transparency, accountability and citizen participation in institutions and facilitates information-sharing between different actors. In this particular case, proper analysis of data might help in achieving SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.